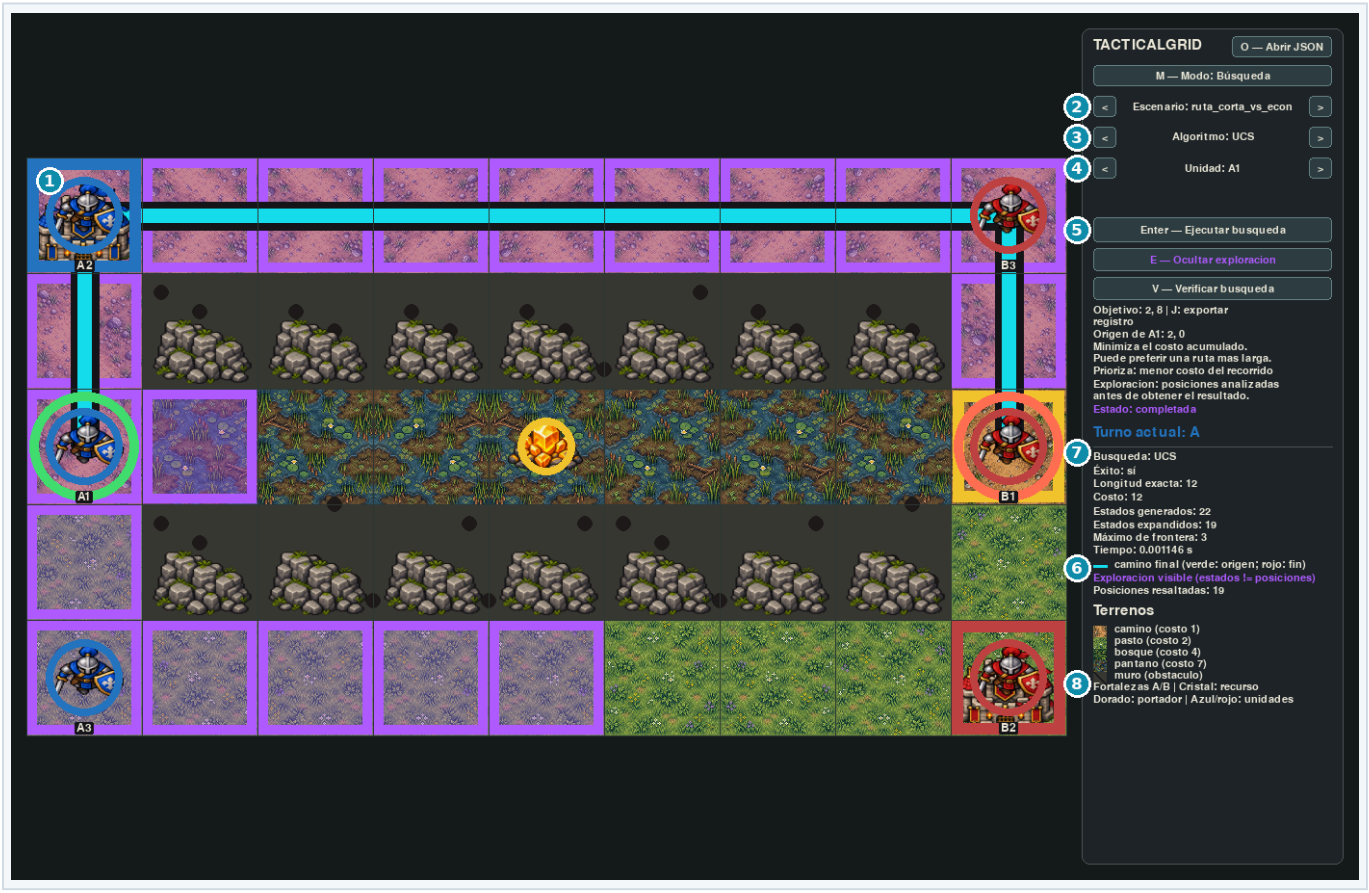
TacticalGrid

Guía rápida de la interfaz

Sistemas Inteligentes I - Ingeniería de Sistemas y Computación

TacticalGrid es un juego táctico por turnos que permite experimentar con algoritmos de búsqueda y toma de decisiones sobre escenarios configurables.

Aprende a cargar escenarios, ejecutar algoritmos, jugar partidas y verificar resultados.



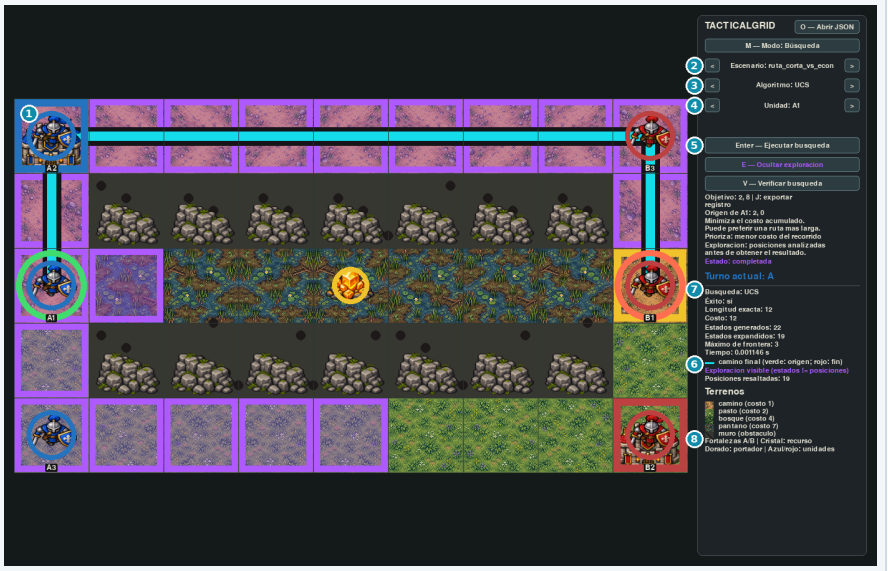
Búsqueda con ruta UCS y exploración. Render automatizado con Pygame y SDL dummy; no es una foto de sesión manual.

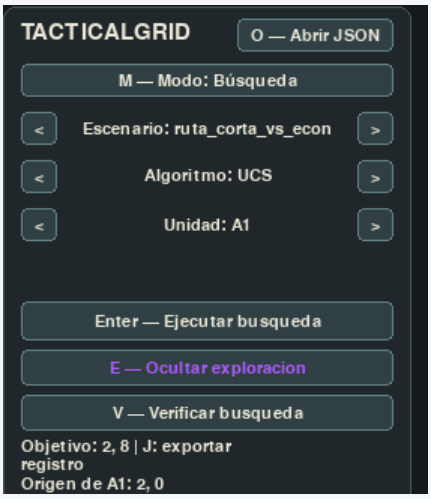
Para comenzar: activa el entorno del proyecto y ejecuta python main.py desde la carpeta raíz.

Las capturas conservan el tablero, los controles y los datos del controlador real; la numeración se añadió solo como ayuda visual.

1. Conociendo la interfaz

El tablero ocupa la izquierda; las opciones y los resultados, la derecha.





Vista completa numerada y ampliación de controles. Render automatizado Pygame/SDL dummy.

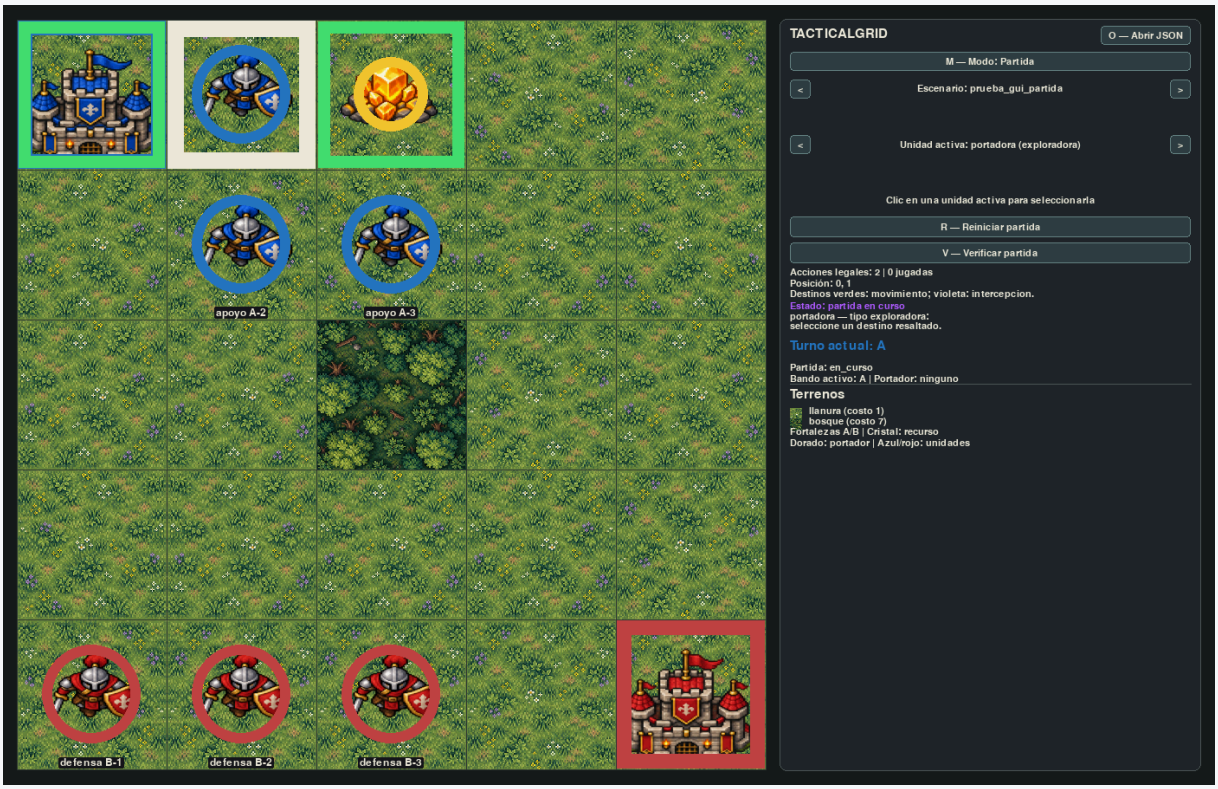
N.º	Zona	Qué muestra
1	Tablero	Terrenos, obstáculos, bases, unidades, recurso y ruta.
2-4	Selectores	Escenario, algoritmo y unidad; usa < y >.
5	Ejecución	Operaciones disponibles para el modo activo.
6	Resultados	Longitud, costo, estados y tiempo.
7	Turno	Bando actual; en Partida también portador y estado.
8	Terrenos	Transitabilidad y costo según la leyenda.

El camino es cian; origen verde; destino rojo; exploración violeta. Bases A/B: azul/rojo. Recurso y portador: dorado.

2. Cargar un escenario y buscar

El JSON define mapa, terrenos, unidades, bases y recurso.

1. Abre con python main.py o ejecuta python main.py --gui escenarios/ruta_corta_vs_economica.json desde la raíz.
2. Para reemplazar el mapa, pulsa O - Abrir JSON y elige un archivo .json; también puedes arrastrarlo a la ventana.
3. Comprueba el nombre en Escenario. Una carga inválida muestra el mensaje y conserva el mapa vigente.



prueba_gui_partida.json cargado y una unidad seleccionada. Render automatizado con SDL dummy.

Ejecutar una búsqueda

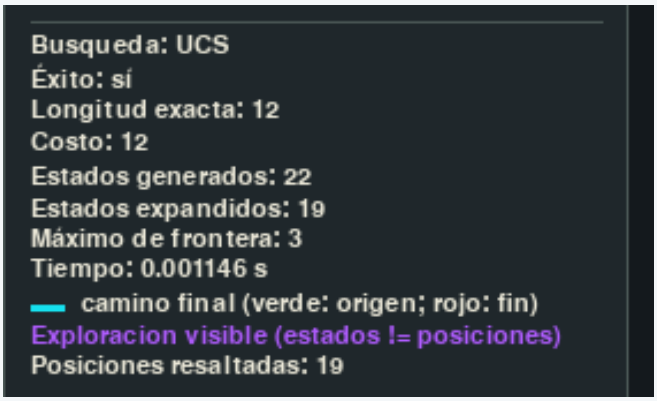
1. Pulsa M hasta Búsqueda; elige unidad y algoritmo con < y >.
2. Haz clic en una celda transitable para fijar el objetivo. El panel indica sus coordenadas.
3. Pulsa Enter o Enter - Ejecutar búsqueda. Observa la ruta cian.
4. Pulsa E para mostrar u ocultar la exploración disponible.

3. Algoritmos y métricas

Cambia la selección con los botones < y > de la fila Algoritmo.

Algoritmo	Función principal
BFS	Busca una ruta con mínimo número de movimientos.
DFS	Explora una alternativa en profundidad; no garantiza la ruta más corta.
UCS	Minimiza el costo acumulado del terreno.
A*	Combina el costo recorrido con una estimación hacia el objetivo.
Beam Search	Limita las alternativas conservadas por nivel mediante k.

En A*, cambia Heurística A* entre Manhattan y HTO con < y >. En Beam, la fila Beam k cambia k en una unidad por clic.



Ampliación del panel: valores de una ejecución real de UCS.

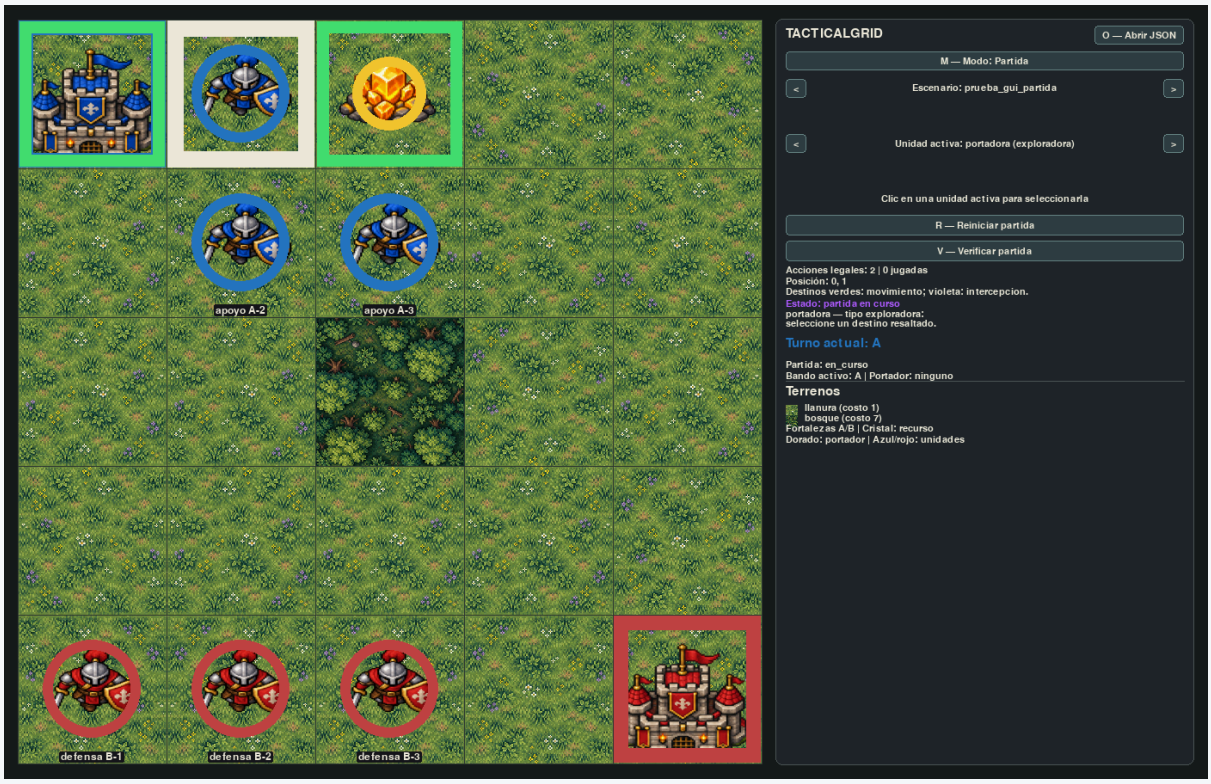
Lectura de métricas

Dato	Significado
Éxito	Se encontró ruta.
Longitud	Cantidad de movimientos.
Costo	Suma del costo del terreno.
Estados generados	Añadidos a la frontera.
Estados expandidos	Procesados para continuar.
Máximo de frontera	Mayor cantidad pendiente.
Tiempo	Duración en segundos.

En ruta_corta_vs_economica.json, BFS obtiene 8 movimientos y costo 50; UCS rodea el pantano con 12 movimientos y costo 12. Una ruta más corta no siempre es la más económica.

4. Jugar una partida por turnos

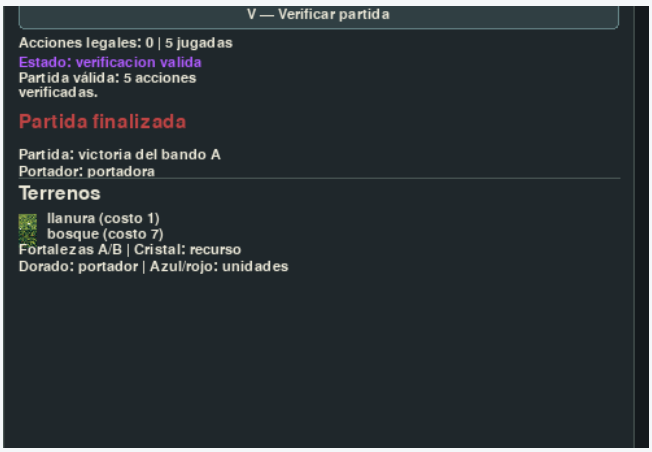
La secuencia del ejemplo se validó con el fixture gráfico.



Unidad de A seleccionada; los destinos legales aparecen resaltados. Render automatizado Pygame/SDL dummy.

1. Pulsa M hasta Partida e identifica el bando activo.
2. Selecciona una unidad propia con un clic o con < y > en Unidad activa.
3. Haz clic en un destino resaltado. Después de actuar, el turno pasa al otro bando.
4. Al entrar en la celda del recurso, la unidad lo recoge y lo transporta.
5. Lleva el portador a la base propia para ganar. El panel informa victoria o empate por bloqueo.

Secuencia comprobada: portadora A recoge en (0,2); defensa B-1 mueve a (3,0); A vuelve a (0,1); B avanza a (2,0); A entrega en (0,0). Resultado: victoria_A.

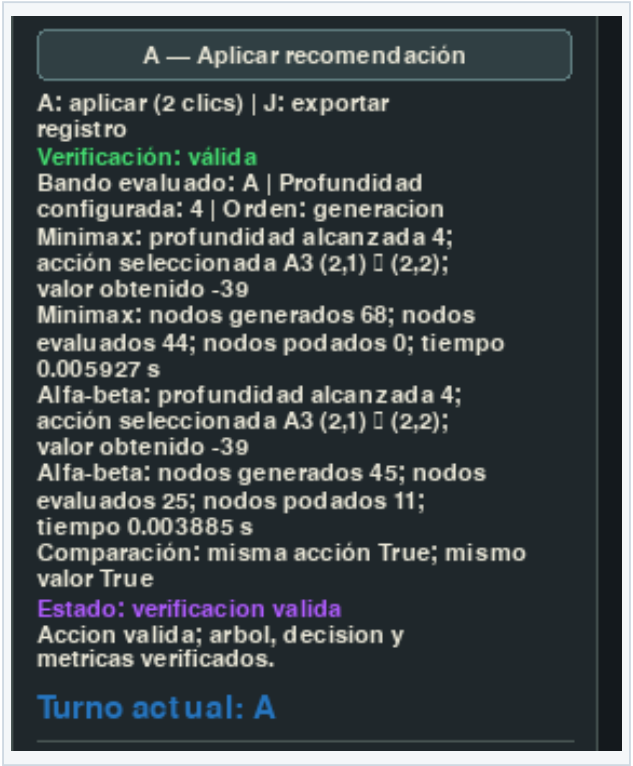


Panel final: victoria A y 5 acciones verificadas.

El recurso aparece sobre la unidad portadora en la base A. El historial de la secuencia pasó la verificación de partida.

5. Minimax, alfa-beta y verificación

La recomendación no mueve unidades automáticamente.



Controles, recomendación, métricas y verificación reales en modo Adversarial.

1. Pulsa M hasta Adversarial. Elige Minimax o alfa-beta con < y >.
2. Configura Profundidad y Orden: generación, inverso o táctico.
3. Pulsa Q o Enter para evaluar; consulta acción, valor, profundidad y nodos.
4. Pulsa C o E para comparar ambos algoritmos con los mismos parámetros.
5. Pulsa V - Verificar decisión para comprobar la recomendación.
6. Para aplicarla, pulsa A y vuelve a confirmarla cuando el panel lo pida.

Una recomendación solo se ejecuta después de la confirmación explícita con A.

V verifica la ruta en Búsqueda, el historial en Partida y la decisión en Adversarial. Si cambia el estado, vuelve a evaluar antes de verificar o exportar.

En el resultado verás

Bando evaluado, algoritmo, profundidad configurada y alcanzada, orden de acciones, recomendación y valor. La comparación también muestra nodos generados, evaluados y podados, además del tiempo.

6. Atajos y recomendaciones

Las funciones dependen del modo activo.

Control	Acción comprobada
O	Abre selector JSON; también se acepta arrastrar y soltar.
M	Recorre Búsqueda, Partida y Adversarial.
< y >	Botones del mouse para cambiar opciones; no son flechas del teclado.
Enter	Ejecuta búsqueda; en Adversarial evalúa la decisión.
E	Búsqueda: exploración. Adversarial: comparación.
V	Verifica búsqueda, partida o decisión según el modo.
J	Abre selector para guardar un registro reproducible en la ubicación elegida.
Q / C / A	Adversarial: evaluar / comparar / solicitar y confirmar aplicación.
R	Partida: reinicia estado e historial manual.
Clic en tablero	Búsqueda: fija objetivo. Partida: selecciona unidad o destino legal.

Consejos de uso

1. Confirma el modo y el bando activo antes de una acción.
2. Compara longitud y costo: BFS prioriza movimientos; UCS prioriza el costo.
3. Usa V para comprobar resultados y J para guardar registros reproducibles.

Más información: README del proyecto y Manual de usuario: docs/entregables/manual-de-usuario.docx.